No.

Date

VII. 诱导表示

1. Hom 与 Tensor.

回忆 若 ${}_RM$ 为左 R 模，则 $R\otimes_R M\cong M$.

Claim. 设模 ${}_RM_S$，${}_RN$，则 $\mathrm{Hom}_R({}_RM_S,{}_RN)$ 为左 S-模.

Proof: 定义 $\forall s\in S$ $f\in\mathrm{Hom}_R({}_RM_S,{}_RN)$ $(s\cdot f)(m):=f(m\cdot s)$

首先验证 $\forall s_{1,2}\in S$ $(s_1s_2)\cdot f=s_1\cdot(s_2\cdot f)$

事实上 $(s_1\cdot(s_2\cdot f))(m)=(s_2\cdot f)(m\cdot s_1)=f((m\cdot s_1)\cdot s_2)=f(m\cdot(s_1s_2))$

$=((s_1s_2)\cdot f)(m)$

另一方面，还要验证 $s\cdot f\in\mathrm{Hom}_R(M,N)$

$\forall r\in R$. $(s\cdot f)(r\cdot m)=f((r\cdot m)\cdot s)=f(r\cdot(m\cdot s))=r\cdot f(m\cdot s)=r\cdot(sf)(m)$

故 $s\cdot f\in\mathrm{Hom}_R(M,N)$，即 $\mathrm{Hom}_R({}_RM_S,{}_RN)$ 为左 S-模 □.

Remark. 类似有结论 $\mathrm{Hom}_R({}_RM,{}_RN_S)$ 为右 S-模.

Lemma. 设 R 为环，左 R-模 ${}_RM$，则作为左 R-模 $\mathrm{Hom}_R({}_RR_R,{}_RM)\cong M$.

Proof: 设 $\varphi:\mathrm{Hom}_R({}_RR_R,{}_RM)\longrightarrow M$. $f\longmapsto f(1_R)$

φ 是一个加群同态，下面说明 φ 是 R-模同态

$\forall r'\in R$, $\varphi(r'\cdot f)=(r'\cdot f)(1_R)=f(1_R\cdot r')=f(r')$

$=r'\cdot f(1_R)=r'\varphi(f)$.

再设 $\psi:M\longrightarrow\mathrm{Hom}_R({}_RR_R,{}_RM)$ $M\longmapsto f_M:r\longmapsto r\cdot m$.

先说明 $f_m\in\mathrm{Hom}_R(R,M)$

$f_m(r'r)=(r'r)\cdot m=r'(r\cdot m)=r'\cdot f_m(r)$

最后我们说明 $\varphi\cdot\psi=\psi\cdot\varphi=\mathrm{Id}$

事实上 $\psi\cdot\varphi:\mathrm{Hom}(R,M)\longrightarrow M\longrightarrow\mathrm{Hom}(R,M)$

$(\psi\circ\varphi)(f)(r)=\psi(f(1_R))(r)=r\cdot f(1_R)=f(r\cdot1_R)=f(r)$

即 $(\psi\circ\varphi)(f)=f$ 则 $\psi\circ\varphi=\mathrm{Id}$

No.

Date

另一方面，$\Phi\circ\Psi$：$M \longrightarrow \mathrm{Hom}_R(R,M) \longrightarrow M$.

$(\Phi\circ\Psi)(m) = \Phi(\Psi(m)) = \Phi(f_m) = f_m(1_R) = 1_R\cdot m = m$.

即 $\Phi\circ\Psi = \mathrm{Id}$

故：$\mathrm{Hom}_R(R,M) \cong M$. □

有了上面的铺垫，我们给出如下的定理，习惯说 Hom 与 Tensor 是相互伴随的.

Thm. 设 R,S 为环，${}_RM_S$ 是一个 R-S-双模，${}_SN$ 为左 S-模，${}_RL$ 为左 R-模.

则有 Hom 群同构：$\mathrm{Hom}_R(M\otimes_S N, L) \cong \mathrm{Hom}_S(N, \mathrm{Hom}_R(M,L))$

Proof: 我们分为二步来说明.

1° Φ：$\mathrm{Hom}_R(M\otimes_S N, L) \longrightarrow \mathrm{Hom}_S(N, \mathrm{Hom}_R(M,L))$

$$f \longmapsto (n \mapsto (m \mapsto f(m\otimes n)))$$

$\Phi(f)(n)(m) := f(m\otimes n)$

首先我们要说明 $\Phi(f)(n) \in \mathrm{Hom}_R(M,L)$

事实上：$(\Phi(f)(n))(r\cdot m) = f(r\cdot m\otimes n) = f(r\cdot(m\otimes n))$

$= r\cdot f(m\otimes n) = r\cdot(\Phi(f)(n)(m))$

另一方面，我们需要 $\Phi(f) \in \mathrm{Hom}_S(N, \mathrm{Hom}_R(M,L))$

$\Phi(f)(s\cdot n)(m) = f(m\otimes s\cdot n) = f(m\cdot s\otimes n) = \Phi(f)(n)(m\cdot s) = (s\cdot\Phi(f)(n))(m)$

2° Ψ：$\mathrm{Hom}_S(N, \mathrm{Hom}_R(M,L)) \longrightarrow \mathrm{Hom}_R(M\otimes_S N, L)$

$$f \longmapsto (m\otimes n \mapsto f(n)(m))$$

$\Psi(f)(m\otimes n) = (f(n))(m)$

要说明 $\Psi(f)$ 是 well-defined 的，即不依赖代表元选取

回忆张量积的定义，验证二类元素被映射为 0.

$\Psi(f)((m_1+m_2)\otimes n - m_1\otimes n - m_2\otimes n) = \Psi(f)((m_1+m_2)\otimes n) - \Psi(f)(m_1\otimes n) - \Psi(f)(m_2\otimes n)$

$= f(n)(m_1+m_2) - f(n)(m_1) - f(n)(m_2) = 0$.

第二类元素和上面类似，此处不再赘述.

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

No.

Date

$\varphi(f)(m\cdot s\otimes n - m\otimes s\cdot n) = \varphi(f)(m\cdot s\otimes n) - \varphi(f)(m\otimes s\cdot n) = f(n)(m\cdot s) - f(s\cdot n)(m)$

$= (s\cdot f(n))(m) - (s\cdot f(n))(m) = 0$

最后还需要 $\varphi(f)\in \mathrm{Hom}_R(M\otimes_S N, L)$.

$\varphi(f)(r\cdot(m\otimes n)) = \varphi(f)(r\cdot m\otimes n) = f(n)(r\cdot m) = r\cdot f(n)(m) = r\cdot(\varphi(f)(m\otimes n))$

3° 我们现在只要说明 $\varphi\circ\psi = \psi\circ\varphi = \mathrm{Id}$

事实上 $\varphi\circ\psi(f)(m\otimes n) = \varphi(\psi(f))(m\otimes n) = (\psi(f)(n))(m) = f(m\otimes n)$

$\psi\circ\varphi(f)(n)(m) = \psi(\varphi(f))(n)(m) = \varphi(f)(m\otimes n) = f(n)(m)$

故 $\varphi\circ\psi = \psi\circ\varphi = \mathrm{Id}$ □

2. 诱导表示

诱导表示的本质思想是 通过子群的表示得到整个群的表示

这和之前我们在讨论特征标时用的商群办法相类似

我们先给出诱导表示的定义.

def: 设 G 为群, 子群 $H<G$, $\rho: H\longrightarrow GL_V$ 为 H 的表示.

称 $\mathbb{C}G\otimes_{\mathbb{C}H} V$ 为从 H 到 G 的一个诱导表示.

记作 ρ_H^G, 也常记作 V_H^G.

我们下面先按照研究线性空间的想法来看诱导表示

lemma: 设 $[G:H]=l$, $\dim V = n$, 则 $\dim V_H^G = l\cdot n$

proof: 取一组左陪集代表元为 $\{g_1,\cdots,g_l\}$ 则 $G = g_1H\cup\cdots\cup g_lH$.

则作为线性空间有 $\mathbb{C}G = \mathbb{C}g_1H\oplus\cdots\oplus\mathbb{C}g_lH$

进一步作为右 $\mathbb{C}H$-模也有上述分解.

显然, 作为右 H-模 $\mathbb{C}g_iH\cong\mathbb{C}H$

No.

Date . .

于是我们有: $V_H^G = \mathbb{C}G \otimes_{\mathbb{C}H} V = (\mathbb{C}g_1H \oplus \cdots \oplus \mathbb{C}g_lH) \otimes_{\mathbb{C}H} V$

$\cong (\underbrace{\mathbb{C}H \oplus \cdots \oplus \mathbb{C}H}_{l\text{个}}) \otimes_{\mathbb{C}H} V \cong \bigoplus_{i=1}^{l} \mathbb{C}H \otimes_{\mathbb{C}H} V \cong \bigoplus_{i=1}^{l} V$

$\Rightarrow \dim V_H^G = l \cdot \dim V = l \cdot n$ □.

Lemma: 设 $v_1, \cdots, v_n$ 为 V 的一组基. $g_1, \cdots, g_l$ 为左陪集代表.

则 $\{g_i \otimes v_j \mid 1 \le i \le l, 1 \le j \le n\}$ 为 V_H^G 的一组基.

Proof: 只要证明 V_H^G 中每个元素可由 $\{g_i \otimes v_j \mid 1 \le i \le l, 1 \le j \le n\}$ 线性表出.

取 V_H^G 的一个元素 $g \otimes v$. 故 $\exists!\ 1 \le s \le l$. $g \in g_sH$ 对某些 $h \in H$

$g = g_s h \Longrightarrow g \otimes v = g_s h \otimes v = g_s \otimes h \cdot v$ (*)

又: $h \cdot v \in V$. $\exists k_1, \cdots, k_n$. $h \cdot v = k_1 v_1 + \cdots + k_n v_n$

故 (*) $= g_s \otimes \sum_{j=1}^{n} k_j v_j = \sum_{j=1}^{n} k_j g_s \otimes v_j$

进一步对每个 g_s 求和即得证 □.

下面我们来看表示作用的形式.

沿用上面的记号仍然设 V_H^G 有一组基 $\{g_i \otimes v_j \mid 1 \le i \le l, 1 \le j \le n\}$

$\rho: H \longrightarrow GL_V \qquad h \longmapsto \rho(h) = (a_{ij}(h))_{n \times n}$

我们定义 $\dot{a}_{ij}(g) = a_{ij}(g) \cdot 1_H$

我们有 $g \cdot (g_i \otimes v_j) = gg_i \otimes v_j$ 对 gg_i, $\exists!$ s 使 $gg_i \in g_sH$ (*)

则 $gg_i \otimes v_j = g_s \cdot h \otimes v_j = g_s \otimes h \cdot v_j = g_s \otimes (a_{ij}(h) v_1 + \cdots + a_{nj}(h) v_n)$

$= g_s \otimes \sum_{k=1}^{n} a_{kj}(h) v_k$ (Δ)

注意 (*) 事实上说明了 $g_s^{-1} gg_i \in H$.

记 $\dot{\rho}(g) = (\dot{a}_{ij}(g))_{n \times n}$

则 $(\Delta) = \sum_{s=1}^{l} g_s \otimes \sum_{k=1}^{n} \dot{a}_{kj}(g_s^{-1} gg_i) v_k$

因此我们取 V_H^G 的一组基 $\{g_i \otimes v_j \mid 1 \le i \le l, 1 \le j \le n\}$ 考虑如下:

$g \cdot (g_1 \otimes v_1, \cdots, g_1 \otimes v_n, g_2 \otimes v_1, \cdots, g_2 \otimes v_n, \cdots, g_l \otimes v_n)$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

No.

Date . .

$= (g_1\otimes v_1, \cdots, g_1\otimes v_n, g_2\otimes v_1, \cdots, g_2\otimes v_n, \cdots, g_l\otimes v_n)\cdot A$

其中:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11}(g_1^{-1}gg_1) & \cdots & a_{1n}(g_1^{-1}gg_n) & \cdots & a_{1n}(g_i^{-1}gg_l) \\ a_{21}(g_1^{-1}gg_1) & \cdots & a_{2n}(g_1^{-1}gg_n) & \cdots & a_{2n}(g_1^{-1}gg_l) \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}(g_1^{-1}gg_1) & \cdots & a_{nn}(g_1^{-1}gg_n) & \cdots & a_{nn}(g_1^{-1}gg_l) \\ a_{11}(g_2^{-1}gg_1) & \cdots & a_{1n}(g_2^{-1}gg_n) & \cdots & a_{1n}(g_2^{-1}gg_l) \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}(g_2^{-1}gg_1) & \cdots & a_{2n}(g_2^{-1}gg_n) & \cdots & a_{nn}(g_2^{-1}gg_l) \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}(g_l^{-1}gg_1) & \cdots & a_{2n}(g_l^{-1}gg_n) & \cdots & a_{nn}(g_l^{-1}gg_l) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \dot\rho(g_1^{-1}gg_1) & \dot\rho(g_1^{-1}gg_2) & \cdots & \dot\rho(g_1^{-1}gg_l) \\ \dot\rho(g_2^{-1}gg_1) & \dot\rho(g_2^{-1}gg_2) & \cdots & \dot\rho(g_2^{-1}gg_l) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \dot\rho(g_l^{-1}gg_1) & \dot\rho(g_l^{-1}gg_2) & \cdots & \dot\rho(g_l^{-1}gg_l) \end{pmatrix}$$

eg 1° 取 H 的正则表示 $\mathbb{C}H$.

则从 H 到 G 的一个诱导表示 $\mathbb{C}G\otimes_{\mathbb{C}H}\mathbb{C}H \cong \mathbb{C}G$

该诱导表示就是 $\mathbb{C}G$ 的正则表示

2° 我们熟知 $S_3 < S_4$. 取 S_3 的二维不可约表示 V.

我们有 $\dim V_{S_3}^{S_4} = \frac{4!}{3!}\cdot 2 = 8$

显然不是不可约的.

Q: $V_{S_3}^{S_4}$ 的不可约表示分解.

No.

Date . .

为了解决上面的问题，回忆 VI.4 中讨论过的分解公式.

我们需要了解诱导表示的特征标.

设 χ_V 为 H 的表示 V 的特征标.

记 $\dot{\chi}_V(g) = \chi_V(g)$ 且 $_H$ 则容易写出诱导表示的特征标为

$$\chi_{\rho_H^G}(g) = \sum_{s=1}^{d} \dot{\chi}(g_s^{-1} g g_s)$$

我们认识到这个公式有一个重大缺点：即在使用时必须知道一组陪集元.

这很麻烦，为此我们把公式修改如下.

考虑 $\sum_{x\in G} \dot{\chi}(x^{-1}gx) = \sum_{s=1}^{d}\sum_{h\in H} \dot{\chi}(g_s h)^{-1} g (g_s h)) = \sum_{s=1}^{d}\sum_{h\in H} \dot{\chi}(h^{-1} g_s^{-1} g g_s h)$

$= |H| \sum_{s=1}^{d} \dot{\chi}(g_s^{-1} g g_s)$

因此：$\chi_{\rho_H^G}(g) = \frac{1}{|H|}\sum_{x\in G} \dot{\chi}(x^{-1}gx)$

Claim. 若 $g \notin \bigcup_s g_s H g_s^{-1}$，则 $\chi_{\rho_H^G}(g) = 0$

corollary. 若 $H \lhd G$，则 $g \notin H \Rightarrow \chi_{\rho_H^G}(g) = 0$

corollary. 若 $H \subset Z(G)$，则 $\chi_{\rho_H^G}(g) = [G:H]\dot{\chi}(g)$

Proof: $H \subset Z(G)$ 当 $g \notin H$ 时 $\chi_{\rho_H^G}(g) = 0$. 故：$g \in H$ 时

$$\chi_{\rho_H^G}(g) = \sum_{s=1}^{d} \dot{\chi}(g_s^{-1} g g_s) = \sum_{s=1}^{d} \dot{\chi}(g) = [G:H]\dot{\chi}(g) \qquad \square.$$

eg 1° 回到我们讨论的 $V_{S_3}^{S_4}$.

我们先求 $\chi_{\rho_{S_3}^{S_4}}$ 在共轭类上的取值

可得：

$\chi_{\rho_{S_3}^{S_4}}((1)) = 8$ ； $\chi_{\rho_{S_3}^{S_4}}((12)) = 0$

$\chi_{\rho_{S_3}^{S_4}}((123)) = -1$ ； $\chi_{\rho_{S_3}^{S_4}}((12)(34)) = 0$ ； $\chi_{\rho_{S_3}^{S_4}}((1234)) = 0$

于是，不妨令 S_4 的 5 个不可约特征标为 $\chi_1, \cdots, \chi_5$. 于是：

$$(\chi_1, \chi_{\rho_{S_3}^{S_4}}) = \frac{1}{|S_4|}\sum_{C} |C|\cdot \chi_1(C)\,\overline{\chi_{\rho_{S_3}^{S_4}}(C)} = 0 = (\chi_2, \chi_{\rho_{S_3}^{S_4}})$$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

No.

Date . .

也有 $(\chi_3, \chi_{\rho_{S_3}^{S_4}}) = (\chi_4, \chi_{\rho_{S_3}^{S_4}}) = (\chi_5, \chi_{\rho_{S_3}^{S_4}}) = 1$

故 $V_{S_3}^{S_4} = V_3 \oplus V_4 \oplus V_5$

2. 基本性质.

Claim. G 为群. 子群 $H < G$. 设 $W_1 \subset W$ 为 H 的子表示.

则 $W_1{}_H^G$ 是 W_H^G 的子表示.

Proof: $W_1{}_H^G \subset W_H^G$ 且 $\forall g \in G \quad x \in W_1{}_H^G$

$g \cdot x = g \cdot (\sum_i g_i \otimes w_j) = \sum_i g g_i \otimes w_j \in W_1{}_H^G$

故 $W_1{}_H^G$ 为 W_H^G 的子表示. □

Claim. 若有子群链 $H \le K \le G$ W 为 H 的表示. 则 $(W_H^K)_K^G = W_H^G$

Proof: $(W_H^K)_K^G = \mathbb{C}G \otimes_{\mathbb{C}K} (\mathbb{C}K \otimes_{\mathbb{C}H} \mathbb{C}H)$

$= (\mathbb{C}G \otimes_{\mathbb{C}K} \mathbb{C}K) \otimes_{\mathbb{C}H} \mathbb{C}H$

$= \mathbb{C}G \otimes_{\mathbb{C}H} \mathbb{C}H$

$= W_H^G$ □

为以后书写方便, 对 G 的所有表示 形成一个范畴 $Rep\ G$.

态射为表示同态. 当然我们不会对范畴作太多解释.

def: 设 G 为群 $H < G$ $V \in Rep\ G$

称 $V|_H$ 为 V 在 H 上的限制 (restriction)

有时简记为 V_H. 也有记为 ρ_H. χ_H.

lemma. 设 G 为群, $H < G$ $W_{1,2,\cdots,n}$

则 $(W_1 \oplus \cdots \oplus W_n)_H^G \cong W_1{}_H^G \oplus \cdots \oplus W_n{}_H^G$

No.

Date . .

Proof. $(W_1 \oplus \cdots \oplus W_n)_H^G \cong \mathbb{C}G \otimes_{\mathbb{C}H} (W_1 \oplus \cdots \oplus W_n)$

$\cong \mathbb{C}G \otimes_{\mathbb{C}H} W_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{C}G \otimes_{\mathbb{C}H} W_n$

$= W_{1H}^G \oplus \cdots \oplus W_{nH}^G$ □.

Lemma. 设 G 为群. $H < G$. 取 $U \in \mathrm{Rep}H$. $V \in \mathrm{Rep}G$.

则 $U_H^G \otimes V \cong (U \otimes V_H)_H^G$

Proof: $LHS = U_H^G \otimes V \cong (\mathbb{C}G \otimes_{\mathbb{C}H} U) \otimes V$

$RHS = (U \otimes V_H)_H^G \cong \mathbb{C}G \otimes_{\mathbb{C}H} (U \otimes V_H)$

构造 φ: $(U \otimes V_H)_H^G \longrightarrow U_H^G \otimes V$

$g \otimes u \otimes v \longmapsto g \otimes u \otimes g \cdot v$

显然 φ 是 well-defined.

且任取 $g \otimes u \otimes v$ 则取原像: $g \otimes u \otimes g^{-1} \cdot v$

又: 两边维数相同. $\Longrightarrow$ φ 是双射.

最后我们说明 φ 是同态.

事实上. $\forall g \in G$. $\varphi(g \cdot (g_1 \otimes u \otimes v)) = \varphi(gg_1 \otimes u \otimes v) = gg_1 \otimes u \otimes gg_1 v$

$= g(g_1 \otimes u) \otimes g \cdot (g_1 v) = g \cdot (g_1 \otimes u \otimes g_1 v) = g \cdot \varphi(g_1 \otimes u \otimes v)$

则 φ 为同构. 故 $LHS \cong RHS$ □

Claim. 设 G 为群. $H < G$. $W \in \mathrm{Rep}H$. 则 $(W_H^G)^* \cong (W^*)_H^G$

Proof: 我们用特征标来说明.

$\chi_{(W^*)_H^G}(g) = \frac{1}{|H|} \sum_{x \in G} \dot{\chi}_{W^*}(xgx^{-1})$

$\chi_{(W_H^G)^*}(g) = \overline{\chi_{W_H^G}(g)} = \frac{1}{|H|} \sum_{x \in G} \overline{\dot{\chi}_W(xgx^{-1})} = \frac{1}{|H|} \sum_{x \in G} \dot{\chi}_W(xgx^{-1})$ □

当然, 以上3个性质有对应的特征标形式. 我们直接写在一起.

corollary. 1° $(\chi_1 + \cdots + \chi_n)^G = \chi_1^G + \cdots + \chi_n^G$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

No.

Date

2° $\chi^G\lambda = (\chi\lambda_H)^G$. λ为G的某个表示的特征标.

3° $\overline{\chi}^G = \overline{\chi^G}$

Remark: χ^G即为诱导表示的特征标. 后面为方便. V_H^G 简写为 V^G

4. Frobenius Reciprocity.

Thm. 设G为群. $H<G$. $M\in Rep\,H$. $N\in Rep\,G$

则 $Hom_{\mathbb{C}G}(M^G, N) \cong Hom_{\mathbb{C}H}(M, N_H)$

Proof: $Hom_{\mathbb{C}G}(M^G, N) \cong Hom_{\mathbb{C}G}(\mathbb{C}G\otimes_{\mathbb{C}H} M, N)$

$\cong Hom_{\mathbb{C}H}(M, Hom_{\mathbb{C}G}(\mathbb{C}G, N)) \cong Hom_{\mathbb{C}H}(M, N_H)$ □

Thm. 设G为群. $H<G$. $M\in Rep\,G$ $N\in Rep\,H$

则 $Hom_{\mathbb{C}G}(M, N^G) \cong Hom_{\mathbb{C}H}(M_H, N)$

Proof: $Hom_{\mathbb{C}G}(M, N^G) \cong Hom_{\mathbb{C}G}(M, \mathbb{C}G\otimes_{\mathbb{C}H} N)$ (*)

需要一个结论: $\mathbb{C}G\otimes_{\mathbb{C}H} N \cong Hom_{\mathbb{C}H}(\mathbb{C}G, N)$

我们先使用. 后面给证明.

则: (*) $\cong Hom_{\mathbb{C}G}(M, \mathbb{C}G\otimes_{\mathbb{C}H} N) \cong Hom_{\mathbb{C}G}(M, Hom_{\mathbb{C}H}(\mathbb{C}G, N))$

$\cong Hom_{\mathbb{C}H}(\mathbb{C}G\otimes_{\mathbb{C}G} M, N) \cong Hom_{\mathbb{C}H}(M_H, N)$ □

Lemma: $\mathbb{C}G\otimes_{\mathbb{C}H} N \cong Hom_{\mathbb{C}H}(\mathbb{C}G, N)$

Proof: $(\mathbb{C}G\otimes_{\mathbb{C}H} N)^* = Hom_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}G\otimes_{\mathbb{C}H} N, \mathbb{C}) \cong Hom_{\mathbb{C}H}(\mathbb{C}G, Hom_{\mathbb{C}}(N, \mathbb{C}))$

$\cong Hom_{\mathbb{C}H}(\mathbb{C}G, N^*)$ 再两边取对偶

$\mathbb{C}G\otimes_{\mathbb{C}H} N \cong (Hom_{\mathbb{C}H}(\mathbb{C}G, N^*))^* \cong (Hom_{\mathbb{C}H}(\bigoplus_{i=1}^{l}\mathbb{C}H, N^*))^*$ 其中 $l=[G:H]$

$\cong (\bigoplus_{i=1}^{l} Hom_{\mathbb{C}H}(\mathbb{C}H, N^*))^* \cong (\bigoplus_{i=1}^{l} N^*)^* \cong \bigoplus_{i=1}^{l} N \cong \bigoplus_{i=1}^{l} Hom_{\mathbb{C}H}(\mathbb{C}H, N)$

$\cong Hom_{\mathbb{C}H}(\mathbb{C}G, N)$ □.

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

No.

Date

Remark: 上述证明写得比较粗糙，我们主要作如下几点补充说明.

首先是 Hom 函子的作用

$\mathrm{Hom}_R(\bigoplus_{i\in I} M_i, N) \cong \prod_{i\in I} \mathrm{Hom}_R(M_i, N)$

定义 φ: $\mathrm{Hom}_R(\bigoplus_{i\in I} M_i, N) \longrightarrow \prod_{i\in I} \mathrm{Hom}_R(M_i, N)$

$f \longmapsto (f|_{M_i})_{i\in I}$

ψ: $\prod_{i\in I} \mathrm{Hom}_R(M_i, N) \longrightarrow \mathrm{Hom}_R(\bigoplus_{i\in I} M_i, N)$

$(f_i)_{i\in I} \longmapsto f$

其中: $f((m_i)) = \sum_{i\in I} f_i(m_i)$

有: $\varphi\circ\psi((f_i)) = ((\psi((f_i)))|_{M_j}) = (\sum_{i\in I} f_i(m_j)) = (f_j(m_j)) = (f_i)$

$\psi\circ\varphi(f) = \psi((f_i))$ 取 $x \in \bigoplus_{i\in I} M_i$

$\psi((f_i))(x) = \sum_{i\in I} f_i(x_i) = \sum_{i\in I} f|_{M_i}(x_i) = f(\sum_{i\in I} x_i) = f(x)$.

故: $\varphi\circ\psi = \psi\circ\varphi = Id$.

另一方面，我们要说明：有限直和项与取对偶交换.

这实际上就是上面的 corollary.

令 $M_i = V_i$, $N = \mathbb{C}$. 就有 $(\bigoplus_{i\in I} V_i)^* \cong \prod_{i\in I} V_i^*$.

而有限项时，直积就是直和. 即得证.

这样，上面的 lemma 就详细证完了.

最后，给出 Frobenius Reciprocity 的特征标形式.

corollary. $(\chi^G, \lambda) = (\chi, \lambda_H)$